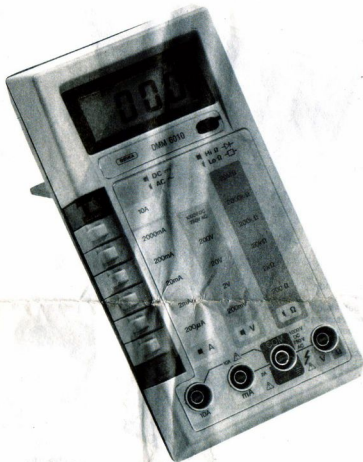
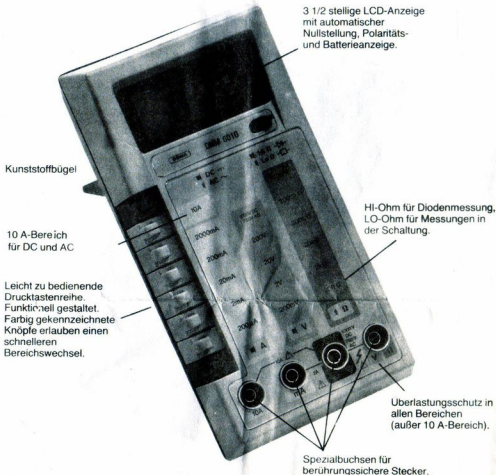




Digital Multi-Meter
DMM 6010



Zubehör

1. 9-Volt Batterie
2. Ersatzsicherung
3. berührungssichere Meßkabel
4. Bedienungsanleitung
5. Tragetasche (nicht im Lieferumfang enthalten)

HI-LO Widerstand und Diodenmessung

In allen Widerstandsbereichen ist die Stellung Hi (2,8 V) und Lo (280 mV) wählbar. Die Meßspannung wird durch einen Druckschalter umgeschaltet (zweite Funktion des AC/DC Schalters). Lo-Betrieb gestattet Messungen in der Schaltung ohne eine Zerstörung von Halbleiterbauteilen. Hi-Betrieb erlaubt das Messen von Durchlaß- oder Sperrwiderständen von Diodensteckern.

Achtung: Trennen Sie die Testschaltung von der Stromversorgung und entladen Sie alle Kondensatoren bevor Sie Messungen in einer Schaltung vornehmen.

Allgemeines

Der Betriebsschalter ist auf der rechten Seite unterhalb der Anzeige. Um eine maximale Batterielebensdauer zu erreichen, sollte der Schalter in Aus-Stellung sein, wenn keine Messungen vorgenommen werden. Bei Strom- und Spannungsmessungen schaltet der oberste Druckschalter das Gerät auf den AC-Bereich wenn die Taste gedrückt wird und auf den DC-Bereich, wenn die Taste ausgerastet ist. Bei Widerstandsmessung wählt die gleiche Taste 2,8 V Meßspannung in der ausgerasteten Stellung und 280 mV im gedrückten Zustand. Die Bedeutung dieses Schalters wird unter „Widerstandsmessung“ näher erklärt. Die untere Drucktaste dient zum Bestimmen von Spannungs- und Strom-Messung im ausgerasteten Zustand und Widerstandsmessung in gedrückter Stellung. Die hellen Drucktasten sind für die Bereichswahl. In der DC-Betriebsart wird im Display „-“ (minus) angezeigt wenn an der Common (-) -Buchse eine positive Spannung anliegt.

Eine Bereichsüberschreitung wird durch eine „1“ in der linken Display-Hälfte angezeigt, wobei die anderen Stellen ausgeblendet werden.

Gleichspannungs-Messung

1. schwarze Meßschnur in „Common“-Buchse, rote in „V“-Ohm-Buchse“.
2. Oberste Taste: ausgerastet
3. Unterste Taste: ausgerastet
4. Wählen Sie einen Bereich der höher ist als die erwartete Meßgröße.

Achtung: Messen Sie keine Spannungen über 1000 Volt. Die Spannung an der Common-Buchse darf 500 Volt gegen Masse nicht überschreiten.

5. Schalten Sie den Betriebsschalter ein.
6. Wenn nur eine „1“ angezeigt wird, ist der gewählte Bereich zu klein. Drücken Sie einen höheren Bereich, bis eine drei- oder vierstellige Zahl angezeigt wird. Wenn der Wert kleiner als 200 ist, wählen Sie den nächst niedrigeren Bereich, um eine höhere Auflösung und Genauigkeit zu erhalten.

7. Wenn ein „-“ (minus) angezeigt wird liegt an der schwarzen Meßleitung „plus“ und an der roten „minus“ an.

Gleichstrom-Messung

1. schwarze Meßschnur in „Common“-Buchse; rote in „mA“-Buchse für die Bereiche 200 μ A bis 2000 mA. (Wenn ein Strom über 2 A gemessen werden soll – rote Meßschnur in 10 A-Buchse).
2. Oberste Taste: ausgerastet
3. Unterste Taste: ausgerastet
4. Wählen Sie einen Bereich, der höher ist als die erwartete Meßgröße (bis 2000 mA-Bereich; 10 A-Bereich über eigene Buchse).
5. Schalten Sie den Betriebsschalter ein.
6. Wenn nur ein „1“ angezeigt wird ist der ausgewählte Bereich zu klein. Drücken Sie einen höheren Bereich, bis eine drei- oder vierstellige Zahl angezeigt wird. Wenn der Wert kleiner als 200 ist, wählen Sie den nächst niedrigeren Bereich um eine höhere Auflösung und Genauigkeit zu erhalten.
7. Wenn ein „-“ (minus) angezeigt wird, liegt an der schwarzen Meßleitung „plus“ und an der roten „minus“ an.

Wechselspannungs-Messung

1. schwarze Meßschnur in „Common“-Buchse; rote in „V Ohm“-Buchse.
2. Oberste Taste: eingerastet
3. Unterste Taste: ausgerastet
4. Wählen Sie einen Bereich der höher ist als die erwartete Meßgröße.

Achtung: Messen Sie keine Spannung über 750 V. Die Spannung an der Common-Buchse darf 500 V gegen Masse nicht überschreiten.

5. Schalten Sie den Betriebsschalter ein.
6. Wenn nur eine „1“ angezeigt wird, ist der gewählte Bereich zu klein. Drücken Sie einen höheren Bereich, bis eine drei- oder vierstellige Zahl angezeigt wird. Wenn der Wert kleiner als 200 ist, wählen Sie den nächst niedrigeren Bereich um eine höhere Auflösung und Genauigkeit zu erhalten.
7. Genaue Messungen können im Frequenzbereich 45 Hz-400 Hz vorgenommen werden. Das Gerät zeigt den Effektivwert von sinusförmigen Spannungen an.

Wechselstrom-Messung

1. schwarze Meßschnur in „Common“-Buchse; rote in „mA“-Buchse für die Bereiche 200 μ A-2000 mA. (Wenn ein Strom über 2 Ampere gemessen werden soll – rote Meßschnur in 10 A-Buchse).
2. Oberste Taste: eingerastet
3. Unterste Taste: ausgerastet
4. Wählen Sie einen Bereich der höher ist als die erwartete Meßgröße (bis 2000 mA-Bereich; 10

A-Bereich über eigene Buchse).

5. Schalten Sie den Betriebsschalter ein.
6. Wenn nur eine „1“ angezeigt wird, ist der gewählte Bereich zu klein. Drücken Sie einen höheren Bereich, bis eine drei- oder vierstellige Zahl angezeigt wird. Wenn der Wert kleiner als 200 ist, wählen Sie den nächst niedrigeren Bereich um eine höhere Auflösung und Genauigkeit zu erhalten.
7. Genaue Messungen können im Frequenzbereich 45 Hz-400 Hz vorgenommen werden. Das Gerät zeigt den Effektivwert von sinusförmigen Spannungen an.

Widerstands-Messung

1. schwarze Meßschnur in „Common“-Buchse; rote in „V“-Ohm-Buchse
2. Unterste Taste: eingerastet
3. Wählen Sie einen Bereich der höher ist als die erwartete Meßgröße.
4. Wenn Sie Widerstände von Bauteilen messen, die nicht empfindlich gegenüber höheren Spannungen sind, lassen Sie die oberste Taste ausgerastet. Die Meßspannung beträgt dann 2,8 V und die Genauigkeit ist etwas größer. Diese Schalterstellung (Hi) wird ebenfalls benutzt, wenn Durchlaß- und Sperrwiderstände von Halbleitern gemessen werden, da die Meßspannung größer ist als die notwendige Durchbruchspannung bei Halbleitern. An der schwarzen Meßschnur liegt die Meßspannung negativ und an der roten positiv an.
5. Wenn Sie Widerstandsmessungen in Schaltungen vornehmen, wo empfindliche Bauteile verwendet werden, drücken Sie die oberste Taste in Stellung „LO“. Die Meßspannung beträgt dann 280 mV, so daß eine Beschädigung der Bauteile vermieden wird.

Achtung: Vergewissern Sie sich vor jeder Widerstandsmessung, daß das Meßobjekt stromlos ist und alle Kondensatoren in der Schaltung entladen sind um ein „Durchbrennen“ der Sicherung im DMM 6010 zu vermeiden.

6. Schalten Sie den Betriebsschalter ein.
7. Wenn eine „1“ angezeigt wird, ist der gewählte Bereich zu klein. Drücken Sie einen höheren Bereich, bis eine drei- oder vierstellige Zahl angezeigt wird. Wenn der Wert kleiner wie 200 ist, wählen Sie den nächst niedrigeren Bereich um eine höhere Auflösung und Genauigkeit zu erhalten.

Austausch der Batterie

Achtung: Bevor Sie die Batterie ersetzen, trennen Sie die Meßleitung vom Meßobjekt (Batterie-Anschluß ist niederohmig mit den Eingangsbuchsen verbunden)

Wenn die Batterie am Ende ihrer Kapazität ist, erscheint „LO BAT“ in der Anzeige. Um die Batterie zu ersetzen muß zuerst der Kunststoff-Klappständer

der entfernt werden. Drücken Sie dabei den Bügel zusammen, so daß die Lagerstifte ausrasten. Danach schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach unten. Lösen Sie die verbrauchte Batterie von den Batterie-Klipsen und ersetzen sie durch eine neue. Sie können jede auslaufsichere 9 V-Batterie verwenden, jedoch empfiehlt sich für höchste Betriebsdauer der Einsatz einer Alkali-Mangan-Ausführung. Schließen Sie das Batteriefach und befestigen Sie den Klappständer.

Sicherungswechsel

Achtung: Trennen Sie das Meßgerät von spannungsführenden Teilen bevor Sie das Gehäuse öffnen.

Ein Sicherungswechsel ist selten notwendig, da die Sicherung nur bei einer Fehlbedienung durchbrennt. Entfernen Sie

zuerst die Batterie. Lösen Sie vorsichtig das hintere Gehäuseteil ab. Nehmen Sie die defekte Sicherung aus der Halterung und ersetzen sie durch eine neue (2 A flink). Vergessen Sie beim Zusammenbau des Gerätes die Kunststoffschiene unter den Tasten nicht.

Abgleich

Ein Neuabgleich ist erst nach längere Zeit notwendig. Dann wird eine Eichspannung mit einer Genauigkeit von 0,1% oder besser benötigt. Öffnen Sie das Gehäuse wie unter „Sicherungswechsel“ beschrieben. Schließen Sie die Batterie wieder an und schalten Sie das Instrument auf den 200 mV-DC-Bereich. Verbinden Sie die Meßschnüre mit einer Eichspannung von 190 mV DC. Drehen Sie dann mit einem kleinen Schraubendreher den Regler „DC-Adj.“ bis in der Anzeige 190 angezeigt wird. Ebenso verfahren Sie im AC-Bereich. Dazu ist eine Eichspannung von 190 mV sinusförmig und im Frequenzbereich von 45 - 500 Hz notwendig. Die Nachjustierung erfolgt am Regler „AC-Adj.“

Die Kalibrierung ist auch parallel mit einem genauen Vergleichsinstrument möglich. Verstellen Sie dabei die Einstellregler bis beide Instrumente den gleichen Wert anzeigen.

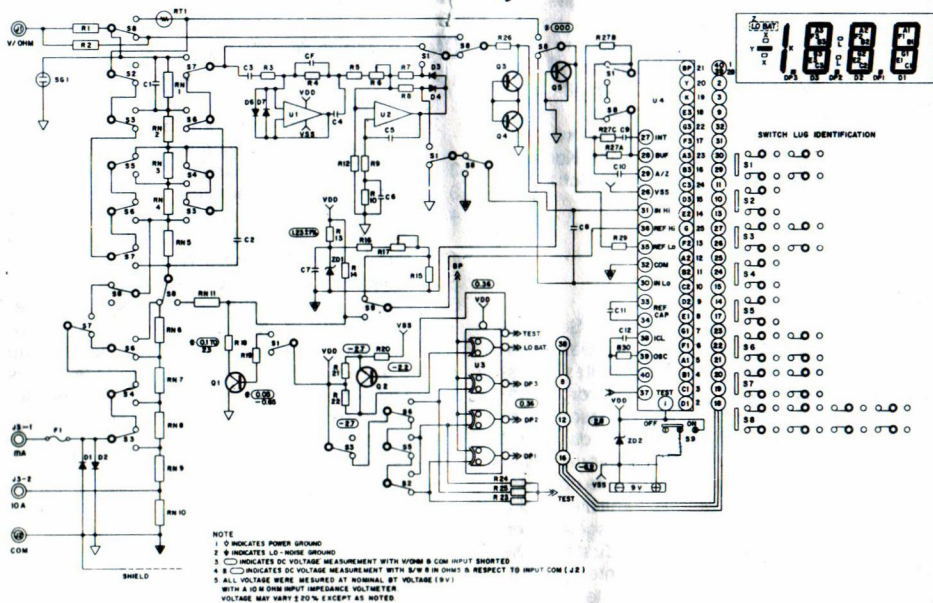
Technische Änderungen vorbehalten!

Im Fehlerfall schicken Sie Ihr DMM 6010 an:

Fa. BEWA Elektronik GmbH

Postfach 1111, 8150 Holzkirchen

Schaltplan



Technische Änderungen vorbehalten!

Teile-Liste

PART	DESCRIPTION
R 1	100 OHM, 1WATT 5% CARBON
R 2	910 KOHM, 1/4WATT, 5% CARBON
R 4	1 MOHM, 1/4WATT, 5%, M.F
R 5-R 9	RESISTOR, 9M, 900K, 90K, 9K 9000HMS
R 10-R 12	RESISTOR, 90, 9, 0, 9, OHMS
R 13	0.1 OHM, 0.1%, WW
R 14	100 OHM, 0.1%, WW
R 15	10 KOHM, 1/4WATT, 5%, M.F
R 16	2.2 MOHM, 1/4W, 5%, M.F
R 17	4.93 KOHM, 1/4W, 5%, M.F
R 18	TRIMMER, 2K Ω
R 19 R 20	MATCHED 5.62K Ω 1/4W, 1%, M.F
R 21	1M Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 22	5.6K Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 23	400K Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 25	1K Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 26	1K Ω , 1/4W, 1%, M.F
R 27	25K Ω , 1/4W, 1%, M.F
R 28	TRIMMER, 2K Ω
R 29	200 Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 30	100K Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 31	51K Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 33	510K Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 34	470K Ω
R 35	910K Ω , 1/4W, 5%, M.F
R 36	110K Ω , 1/4W, 5%, M.F

PART	DESCRIPTION
R 38	220K Ω , $\frac{1}{4}$ W. 5%, M.F
R 39-R 43	1M Ω , $\frac{1}{4}$ W. 5%, M.F
C 1	150pF, CERAMIC
C 14	68pF, CERAMIC
C 2	0.047MF, METALIZED
C 8	0.1MF, METALIZED
C 6	0.22MF, METALIZED
C 5	0.22MF, POLYPROPYLENE
C 9	0.145 MF, METALIZED
C 10	100pF, CERAMIC
C 3	10MF, TANTALUM
C 11	6.8MF, TANTALUM
Z., Z.	AC. DC CONVERTER
Z,	EXCLUSIVE, OR GATE
Z,	A/D CONVERTER
Q., Q., Q.	2N 3904
D., D.	3A. DIODE
D., D.,	IN 914
F,	250V. 2A FUSE
S,-S,	SWITCH SET
S,	POWER SWITCH
J,	DC JACK (9V only)
J., J., J,	INPUT JACK
SG	SPARK GAP 1200V DC. AC
PT	POSITOR 10K, 500V $\pm 20\%$

Technische Daten Allgemeines

Anzeige:	3 1/2 stellig, 12 mm hoch, mit Polaritäts- und Batterieanzeige.
Überlaufanzeige:	Die letzten drei Stellen werden ausgeblendet. Maximalspannung an „Common“-Buchse: 500 V (Us)
Betriebstemp.-Bereich:	0-50°C; 0-35°C bei relativer Luftfeuchte von 80%, 0-50°C bei einer relativen Luftfeuchte von 70%)
Lagertemperatur:	-15 bis 50°C
Temperaturkoeffizient:	0-18°C und 28-50°C kleiner 0,1 mal der Genauigkeit des gewählten Bereichs pro Grad Celsius.
Spannungsversorgung:	9 V Alkali-Mangan oder Zink-Kohle-Batterie
Betriebsdauer:	100 Stunden bei Zink-Kohle-Batterie, 200 Std. mit einer Alkali-Mangan-Batterie
Batterieanzeige:	Im Display wird „LO BAT“ angezeigt wenn die Batterie weniger als 10% ihrer ursprünglichen Kapazität hat.
Abm. u. Gewicht:	170 x 89 x 38 mm, 283 g

Gleichspannung

Bereich	Auflösung	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C
200 mV	100 µV	
2 V	1 mV	± (0,5% v. Meßwert + 1 d)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	

Maximale Eingangsspg.: 1000 V DC oder AC Spitzenspannung nicht geschaltet; 750 V Spitzen-spannung geschaltet.

Eingangswiderstand: 10 MΩ (Bereiche 20 V-1000 V)

Serienstörspannungs-dämpfung: 46 dB/50 Hz

Gleichstrom

Bereich	Auflösg.	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C	Max. Spanngs. abfall bei voll. Anzeige
200 µA	100 nA	± (1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
2 mA	1 µA	± (1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
20 mA	10 µA	± (1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
200 mA	100 µA	± (1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
2000 mA	1 mA	± (2% v. Mw. + 1 d)	0.5 V
10 A	10 mA	± (2% v. Mw. + 5 d)	0.3 V

Überlastungsschutz: mA-Buchse, 2 A Sicherung (250 V); 10 A-Buchse, nicht geschützt; 15 A bis 15 Sek.

Wechselspannung

Bereich	Auflösg.	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C	Frequenz- bereich
200 mV	100 µV	± 1% v. Mw. + 5d	45 Hz-500 Hz
2 V	1 mV	± 1% v. Mw. + 5d	45 Hz-500 Hz
20 V	10 mV	± 1% v. Mw. + 5d	45 Hz-500 Hz
200 V	100 mV	± 1% v. Mw. + 5d	45 Hz-120 Hz
750 V	1 V	± 1% v. Mw. + 5d	45 Hz-120 Hz

Max. Eingangsspanng.: 1000 V (Us) nicht geschaltet, 750 V (Us) geschaltet, außer 200 mV-Bereich 300 V bis 15 Sekunden.

Eingangsimpedanz: 10 MΩ bei 100 pF (Bereich 20-1000 V)

Wechselstrom

Bereich	Auflösg.	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C	Max. Spanng. - Anzeige
200 µA	100 nA	± (2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
2 mA	1 µA	± (2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
20 mA	10 µA	± (2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
200 mA	100 µA	± (2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
2000 mA	1 mA	± (3% v. Mw. + 5d)	0.5 V rms
10 A	10 mA	± 3% v. Mw. + 5d	0.3 V rms

Überlastungsschutz: mA-Buchse, 2 A-Sicherung (250 V); 10 A-Buchse; nicht geschützt; 15 A bis 15 Sekunden.

Widerstand

Bereich	Auflösung	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C
200 Ω	0,1 Ω	± (0,5% v. Mw. + 4d)
2 k	1 Ω	± (0,5% v. Mw. + 1d)
20 k	10 Ω	± (0,5% v. Mw. + 1d)
200 k	100 Ω	± (0,5% v. Mw. + 1d)
2000 k	1 kΩ	± (1% v. Mw. + 1d)
20 M	10 kΩ	± (2% v. Mw. + 1d)

Meßspannung: Hi 2,8 V, LO 280 mV

Max. Eingangsspg.: 200 V DC oder Effektivspannung

Überlastungsschutz, UL 1244

Ein Überlastungsschutz ist in allen Bereichen (außer 10 A Bereich) gewährleistet.

Zum Schutz vor zu hohen Spannungen wird eine gasgefüllte Funkenstrecke eingesetzt, die sich besser bewährt hat als Geräte mit Varistoren. Ein Paar schnelle Siliziumdioden sowie eine Sicherung sorgen für ausgezeichneten Schutz in allen Strombereichen. Ferner ist der Eingang des Wechselstromwandlers gegen Überspannung geschützt.